

الاتزان والذوبانية وثابت حاصل الذوبانية Ksp

💡 **فكرة الدرس:** تنشأ في المحلول المشبع للملح شحيح الذوبان حالة اتزان ديناميكي. **ثابت حاصل الذوبانية K_{sp}** هو حاصل ضرب تراكيز الأيونات مرفوعة لأسس معاملاتها. ونتنبأ بالترسيب بمقارنة **Q_{sp}** بـ K_{sp}، و**تأثير الأيون المشترك** يقلل الذوبانية.

🎯 **سأتعلّم:**
- أكتب علاقة Ksp وأحسبها
- أحسب الذوبانية من Ksp
- أتنبأ بحدوث الترسيب
- أفسر تأثير الأيون المشترك

📖 مفردات الدرس

الذوبانية
عدد المولات اللازمة لتشبع لتر من المحلول

ثابت حاصل الذوبانية Ksp
حاصل ضرب تراكيز الأيونات في المحلول المشبع لملح شحيح الذوبان

المحلول المشبع
لا يذيب مزيدًا من المذاب

Q_{sp}
الحاصل الأيوني لتراكيز الأيونات في المحلول

الأيون المشترك
أيون يدخل في تركيب مادتين مختلفتين

تأثير الأيون المشترك
تقليل ذوبانية ملح بإضافة مركب يحتوي على أيون مشترك

ثابت حاصل الذوبانية

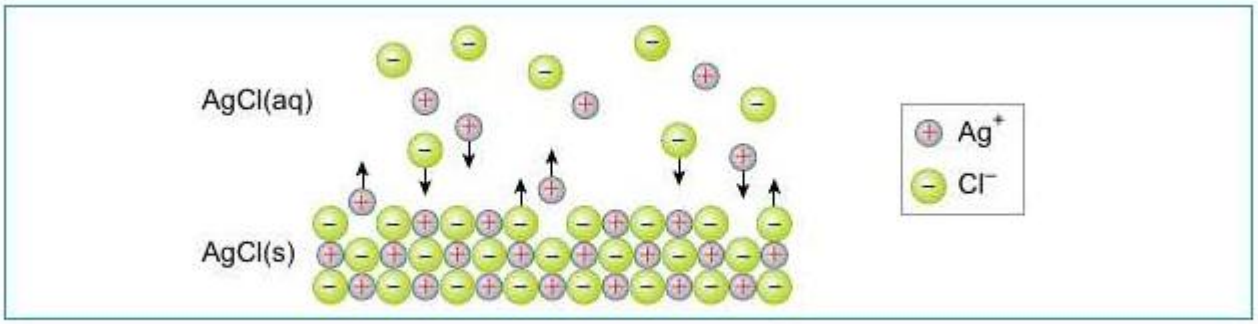
- $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^- \Rightarrow$ **$K_{sp} = [Ag^+][Cl^-]$**
- $Fe_2S_3 \rightleftharpoons 2Fe^{3+} + 3S^{2-} \Rightarrow K_{sp} = [Fe^{3+}]^2[S^{2-}]^3$
- كلما صغرت K_{sp} قلت الذوبانية
- يستخدم فقط للأملاح شحيحة الذوبان

التنبؤ بالترسيب

- $Q_{sp} > K_{sp}$: فوق المشبع، يحدث ترسيب
- $Q_{sp} < K_{sp}$: غير مشبع، لا ترسيب
- $Q_{sp} = K_{sp}$: مشبع
- تذكر أثر تخفيف الحجم عند خلط محلولين

تأثير الأيون المشترك

- إضافة NaCl إلى محلول AgCl المشبع تزيد $[Cl^-]$
- يزاح الاتزان نحو اليسار (لوشاتيليه) فيترسب AgCl
- ذوبانية $BaSO_4$ في الماء 1.0×10^{-5} mol/L، وفي H_2SO_4 0.1 mol/L تصبح 1.0×10^{-9} mol/L



الشكل ١-٩ ينشأ اتزان بين كلوريد الفضة الصلب ومحلوله المشبع.

اتزان بين كلوريد الفضة الصلب ومحلوله المشبع

✏️ أمثلة محلولة

ذوبانية MgF_2 = ١٠×١,٢٢$^{-٣}$ mol/L. احسب K_{sp}

الحل: $[Mg^{+٢}]$ = ١٠×١,٢٢$^{-٣}$، $[F^-]$ = ١٠×٢,٤٤$^{-٣}$ ⇒ K_{sp} = ١٠×١,٢٢$^{-٣}$ × (١٠×٢,٤٤$^{-٣}$)^{٢} = ١٠×٧,٢٦$^{-٩}$ mol^{٣}/L^{٣}

احسب ذوبانية CuS إذا كانت K_{sp} = ١٠×٨,٠$^{-٣٧}$

الحل: $s^{٢}$ = ١٠×٨,٠$^{-٣٧}$ ⇒ s = ١٠×٨,٩$^{-١٩}$ mol/L

⭐ تذكّر

- انتبه لمعاملات المعادلة: الأيون الذي معامله ٢ يكون تركيزه $٢s$ ويرفع للأس ٢

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان تربيع تركيز الأيون الذي معامله ٢

🧩 **نشاط:** ابحث عن دور تأثير الأيون المشترك في تكوّن أصداف الكائنات البحرية

✅ أختبر نفسي

١. علاقة Ksp لـ CaF_2؟

٢. متى يحدث ترسيب؟

٣. أثر الأيون المشترك على الذوبانية؟

٤. هل يطبق Ksp على NaCl؟

الإجابات: (١) $[Ca^{+٢}][F^-]^{٢}$ ، (٢) عندما $Q_{sp} > K_{sp}$ ، (٣) يقللها ، (٤) لا لأنه تام الذوبان